

Vaughan

Curso: Análise e Desenvolvimento de sistemas

ALUNOS:

Turma: DS3P17

Maria Eduarda Custodio Ferreira dos santos: H776392

Erick da Silva Oliveira Brasil: R9480J2

Leonardo Perez Negrini: H781035

Turma: Ds4p17, DS4q17

Leonardo Brasil Lima: H642680

Pedro Henrique massante: H62AIC6

João Daniel Galvão Campos:H74DFI

Sumario

1.Introdução.....	3
2.Objetivo.....	4
2.1 Objetivo Geral	5
3.Descrição do Projeto	6
3.1 Regras de Negócio	6
RN01 — Cadastro de clientes	7
RN02 — Cadastro de produtos.....	7
RN03 — Registro de pedidos	7
RN04 — Associação de produtos aos pedidos.....	8
RN05 — Integridade dos relacionamentos	8
RN06 — Identificação única.....	9
RN07 — Quantidade dos produtos	10
RN08 — Consistência dos dados	10
4.Escopo Funcional.....	10
4.1 Cadastro de clientes	11
4.2 Cadastro de produtos	11
4.3 Registro e consulta de pedidos	12
4.4 Gerenciamento dos itens dos pedidos	13
4.5 Operações CRUD	14
4.6 Consultas relacionais	14
5.Resumo do Escopo	15
5.1 que já temos concluído	16
6. As imagens das consultas AWE	16
7.Diagramas	21
7.1 Diagramas de entidades relacional (DER)	22
7.2 Modelo Entidade-Relacionamento (MER)	22
7.3 Documentação do (MER).....	23
8.Conclusão	24

1.Introdução

A utilização de sistemas informatizados é cada vez mais importante para a organização e o gerenciamento das informações em estabelecimentos comerciais. Em um bar, o controle adequado de clientes, produtos e pedidos é fundamental para manter os dados organizados e facilitar o atendimento.

Diante dessa necessidade, este projeto apresenta o desenvolvimento de um **Sistema de Gerenciamento de Bar**, utilizando um banco de dados relacional para armazenar e organizar as informações do estabelecimento. O sistema foi estruturado para relacionar clientes, pedidos, produtos e os respectivos itens de cada pedido.

Por meio da utilização de **chaves primárias, chaves estrangeiras e integridade referencial**, busca-se garantir que os dados sejam armazenados de forma consistente e que os relacionamentos entre as informações sejam mantidos corretamente.

Além disso, o projeto aplica conceitos de **modelagem de dados, criação e manipulação de tabelas, operações CRUD e consultas relacionais**, colocando em prática os conhecimentos adquiridos na disciplina de Banco de Dados.

2.Objetivo

2.1 Objetivo Geral

Desenvolver um **Sistema de Gerenciamento de Bar** baseado em um banco de dados relacional, com o objetivo de organizar, armazenar, controlar e facilitar o acesso às informações relacionadas aos clientes, produtos e pedidos realizados no estabelecimento.

O sistema busca proporcionar uma estrutura de dados organizada e consistente, permitindo o cadastro e gerenciamento das informações dos clientes e produtos, além do registro dos pedidos e dos respectivos itens, incluindo as quantidades solicitadas. Para isso, serão utilizados relacionamentos entre as tabelas por meio de **chaves primárias e estrangeiras**, garantindo a integridade referencial e evitando inconsistências nos dados armazenados.

Além disso, o projeto tem como objetivo aplicar, na prática, os principais conceitos estudados na disciplina de **Banco de Dados**, incluindo **modelagem de dados, criação e estruturação de tabelas, definição de relacionamentos, restrições de integridade, inserção, consulta, atualização e exclusão de registros**, por meio das operações **CRUD (Create, Read, Update e Delete)**.

Dessa forma, pretende-se desenvolver uma solução capaz de representar de maneira organizada o funcionamento básico de um bar, permitindo relacionar os clientes aos seus pedidos e os pedidos aos produtos consumidos, além de possibilitar consultas que auxiliem na visualização e no gerenciamento das informações armazenadas no banco de dados.

3.Descrição do Projeto

O projeto consiste no desenvolvimento de um *Sistema de Gerenciamento de Bar*, desenvolvido com o objetivo de organizar e armazenar informações relacionadas aos clientes, produtos comercializados e pedidos realizados no estabelecimento.

O sistema utiliza um *Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados Relacional (SGBDR)* para garantir o armazenamento estruturado e a persistência das informações. A proposta permite o relacionamento entre clientes, pedidos, produtos e itens pertencentes a cada pedido, possibilitando consultas e operações de manipulação dos dados.

O banco de dados é composto pelas entidades *Clientes, Produtos, Pedidos e ItensPedido*, estabelecendo relacionamentos por meio de chaves primárias e estrangeiras. Dessa forma, é possível identificar quem realizou determinado pedido, quais produtos foram associados a cada pedido e a quantidade de cada produto solicitada.

O projeto tem como foco a aplicação prática dos conceitos de *modelagem relacional, integridade de dados, criação e manipulação de tabelas e operações CRUD (Create, Read, Update e Delete)*, conforme os objetivos estabelecidos para a atividade de Banco de Dados.

3.1 Regras de Negócio

As regras de negócio definem as condições e relações que devem ser respeitadas pelo sistema para manter os dados organizados e consistentes.

RN01 — Cadastro de clientes

O sistema deve permitir o cadastro de clientes, armazenando:

- Identificador único do cliente;
- Nome;
- Telefone.

Cada cliente possui um *ID único*, utilizado para sua identificação no banco de dados.

RN02 — Cadastro de produtos

O sistema deve permitir o cadastro dos produtos comercializados pelo bar.

Para cada produto devem ser armazenados:

- * Identificador único;
- * Nome do produto;
- * Preço;
- * Categoria.

O preço deve ser armazenado em formato numérico adequado para representar valores monetários.

RN03 — Registro de pedidos

Cada pedido deve possuir um identificador único e estar associado a *um cliente cadastrado*.

Um pedido deve armazenar:

- Identificador do pedido;
- Identificador do cliente;
- Data e horário da realização do pedido.

Um pedido não poderá fazer referência a um cliente inexistente.

RN04 — Associação de produtos aos pedidos

Um pedido pode possuir *um ou mais produtos*.

A associação entre pedidos e produtos será realizada por meio da tabela ItensPedido, que registra:

- Identificador do item;
- Pedido relacionado;
- Produto relacionado;
- Quantidade solicitada.

RN05 — Integridade dos relacionamentos

As relações entre as tabelas devem utilizar *chaves estrangeiras (FOREIGN KEY)* para garantir a integridade referencial dos dados.

Assim:

text Pedidos.ClienteId → Clientes.Id
ItensPedido.PedidoId → Pedidos.Id
ItensPedido.ProdutoId → Produtos.Id

Dessa maneira, registros dependentes não poderão apontar para registros inexistentes.

A utilização de PK/FK e a integridade referencial fazem parte dos critérios técnicos de avaliação definidos para o projeto.

RN06 — Identificação única

Os identificadores das entidades devem ser únicos e gerados automaticamente pelo banco de dados, evitando a duplicidade de registros.

RN07 — Quantidade dos produtos

Cada item de um pedido deve informar a quantidade do produto solicitado, não sendo permitido o cadastro de um item sem essa informação.

RN08 — Consistência dos dados

Os campos considerados essenciais devem ser obrigatórios, utilizando a restrição NOT NULL para evitar o armazenamento de informações incompletas.

4. Escopo Funcional

O escopo funcional determina as funcionalidades contempladas pelo sistema e delimita as operações que serão desenvolvidas no projeto.

4.1 Cadastro de clientes

O sistema deverá permitir:

- * Cadastrar novos clientes;
- * Consultar clientes cadastrados;
- * Atualizar informações dos clientes;
- * Excluir clientes, respeitando as restrições de relacionamento existentes.

Os dados armazenados serão:

text

ID

Nome

Telefone

4.2 Cadastro de produtos

O sistema deverá permitir:

- * Cadastrar produtos;
- * Consultar produtos disponíveis;
- * Atualizar informações dos produtos;
- * Excluir produtos quando permitido pelas regras de integridade do banco.

Os dados armazenados serão:

text

ID

Nome

Preço

Categoria

4.3 Registro e consulta de pedidos

O sistema deverá permitir o registro dos pedidos realizados pelos clientes.

Cada pedido deverá armazenar:

text

ID do pedido

Cliente responsável

Data e horário

Também será possível consultar os pedidos registrados e identificar o cliente associado a cada um deles.

4.4 Gerenciamento dos itens dos pedidos

O sistema deverá permitir associar produtos aos pedidos, registrando a quantidade de cada produto.

Por meio dessa funcionalidade será possível identificar, por exemplo:

texto Pedido 1 --> X-Burger × 1 --> Batata Frita × 1

ou:

texto Pedido 2 --> Coca-Cola × 2 --> Caipirinha × 1

4.5 Operações CRUD

O projeto deverá contemplar as operações fundamentais de manipulação de dados:

Operação	Função
<i>Create</i>	Inserir novos registros
<i>Read</i>	Consultar registros
<i>Update</i>	Atualizar informações existentes
<i>Delete</i>	Excluir registros

Essas operações serão aplicadas às entidades do sistema conforme as necessidades de cada funcionalidade.

A implementação do CRUD é um dos cinco eixos técnicos considerados na avaliação do trabalho.

4.6 Consultas relacionais

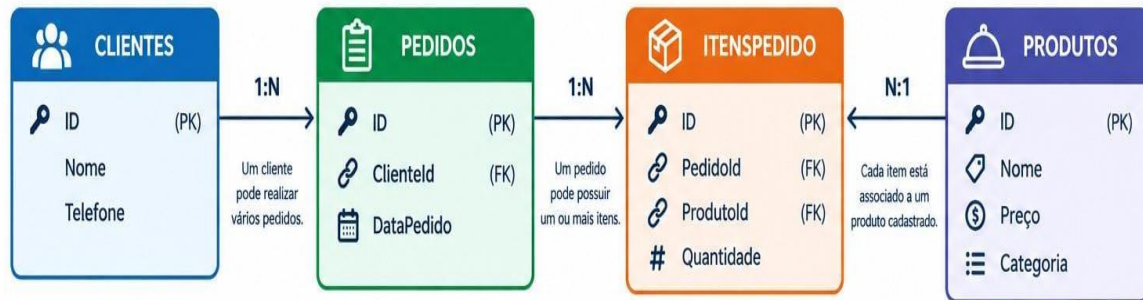
O sistema também deverá possibilitar consultas envolvendo informações de diferentes tabelas.

Por meio dos relacionamentos entre as entidades, será possível obter informações como:

- Cliente que realizou determinado pedido;
- Produtos pertencentes a um pedido;
- Quantidade de cada produto;
- Categoria dos produtos;
- Data de realização dos pedidos.

5. Resumo do Escopo

De forma geral, o sistema contempla



5.1 que já temos concluído

Banco: ✓ VaughanBar

Tabelas: ✓ Clientes ✓ Produtos ✓ Pedidos ✓ ItensPedido

Relacionamentos: ✓ PK ✓ FK ✓ Integridade referencial

Dados: ✓ INSERTs funcionando

6. As imagens das consultas AWE

```
1  -- consulta itens de cada pedido com preço total--
2  SELECT ip.PedidoId,
3         pr.Nome AS Produto,
4         ip.Quantidade,
5         ip.PrecoUnitario,
6         (ip.Quantidade * ip.PrecoUnitario) AS TotalItem
7  FROM ItensPedido ip
8  JOIN Produtos pr ON ip.ProdutoId = pr.Id;
9
```

100 % Não foi encontrado nenhum problema Ln: 1, Car: 51 SPC CRLF UTF-8

Resultados Mensagens

	PedidoId	Produto	Quantidade	PrecoUnitario	TotalItem
1	6	X-Burger	1	25.00	25.00
2	6	Batata Frita	1	18.00	18.00
3	7	Coca-Cola	2	7.00	14.00
4	7	Caipirinha	1	15.00	15.00
5	8	Caldo de Mandioca	2	12.00	24.00

Consulta executada com... localhost (17.0 RTM) JOÃO-NOTE\João Daniel ... VaughanBar 00:00:00 Linha: 1, Col: 1 5 linhas

SQLQuery12...o conectado*

SQLQuery11....ão conectado*

SQLQuery10....ão conectado*

1

2

3

4

5

6

7

--consulta usuarios e quantidade de pedidos realizados por cada um --

SELECT u.Nome_usuario AS Garcom,

COUNT(p.Id) AS TotalPedidos

FROM Pedidos p

JOIN Usuarios u ON p.UsuarioId = u.Id

GROUP BY u.Nome_usuario;

100 %

✓ Não foi encontrado nenhum problema

Ln: 7, Car: 1

SPC

CRLF

UTF-8

Resultados

Mensagens

	Garcom	TotalPedidos
1	Administrador	3
2	João Garçom	2

```

1  --consultar produto mais vendido--
2  SELECT pr.Nome AS Produto,
3         SUM(ip.Quantidade) AS TotalVendido
4  FROM ItensPedido ip
5  JOIN Produtos pr ON ip.ProdutoId = pr.Id
6  GROUP BY pr.Nome
7  ORDER BY TotalVendido DESC;
8

```

100 %

✓ Não foi encontrado nenhum problema

Ln: 1, Car: 35 SPC CRLF UTF-8

Resultados Mensagens

	Produto	TotalVendido
1	Caldo de Mandioca	2
2	Coca-Cola	2
3	X-Burger	1
4	Batata Frita	1
5	Caipirinha	1

```

1 use VaughanBar;
2 --listar pedidos com clientes e mesas--
3 SELECT p.Id AS Pedido,
4        c.Nome AS Cliente,
5        m.Numero AS Mesa,
6        u.Nome_usuario AS Garcom,
7        p.Status,
8        p.DataPedido
9 FROM Pedidos p
10 LEFT JOIN Clientes c ON p.ClienteId = c.Id
11 LEFT JOIN Mesas m ON p.MesaId = m.Id
12 LEFT JOIN Usuarios u ON p.UsuarioId = u.Id;

```

100 %

✓ Não foi encontrado nenhum problema

Ln: 2, Car: 40 SPC CRLF UT

Resultados

Mensagens

	Pedido	Cliente	Mesa	Garcom	Status	DataPedido
1	6	Ana Souza	1	Administrador	Aberto	2026-10-09 19:30:00.000
2	7	Carlos Oliveira	2	Administrador	Aberto	2026-10-09 20:15:00.000
3	8	Mariana Santos	3	João Garçom	Aberto	2026-10-09 20:45:00.000
4	9	Ana Souza	4	João Garçom	Aberto	2026-11-09 19:50:00.000
5	10	Lucas Almeida	5	Administrador	Aberto	2026-11-09 21:10:00.000

✓ Consulta executada com... localhost (17.0 RTM) JOÃO-NOTE\João Daniel ... VaughanBar 00:00:00 Linha: 1, Col: 1 5 linhas

SQLQuery11....Daniel (76))* SQLQuery10.s... Daniel (90))* SQLQuery9.sql... Daniel (86))*

1

--Média de preços por categoria de produto--

2

SELECT Categoria,

3

AVG(Preco) AS PrecoMedio

4

FROM Produtos

5

GROUP BY Categoria;

100 % Não foi encontrado nenhum problema Ln: 1, Car: 45 SPC LF UTF-8

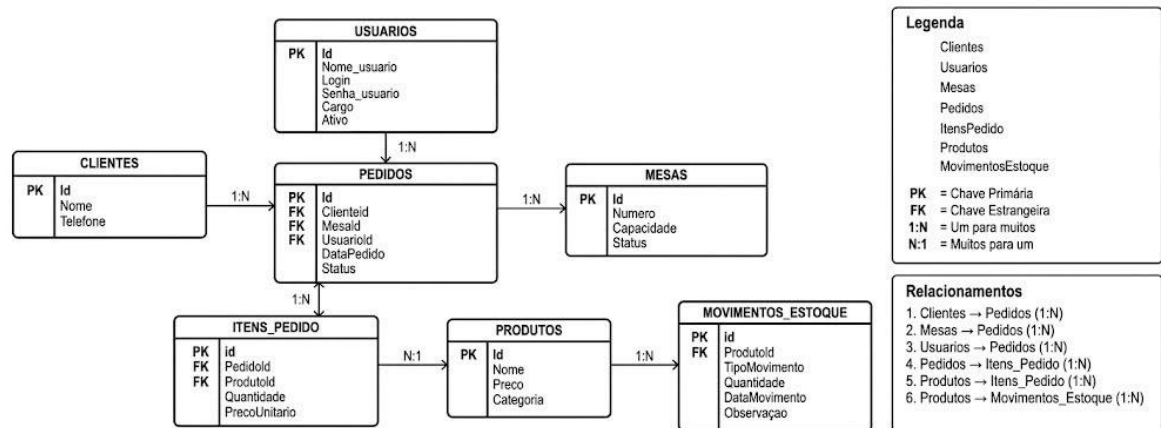
Resultados Mensagens

	Categoria	PrecoMedio
1	Bebida	11.000000
2	Caldo	12.000000
3	Lanche	25.000000
4	Porção	18.000000

Consulta executada com... localhost (17.0 RTM) JOÃO-NOTE\João Daniel ... VaughanBar 00:00:00 Linha: 1, Col: 1 4 linhas

7.Diagramas

7.1 Diagramas de entidades relacional (DER)



Estrutura do Banco de Dados

Criei este modelo para organizar a base de dados de um sistema de vendas e controle de estoque. Para estruturar as tabelas e os vínculos utilizei apoio de inteligência artificial e finalizei a montagem do diagrama visual no Lucidchart.

Tabelas e Campos

Clientes: guarda o registro do cliente, contendo identificador único (ID), nome e telefone.

Usuários: cadastro das pessoas que acessam o sistema, com ID, nome do usuário, login, senha, cargo e status de conta ativa.

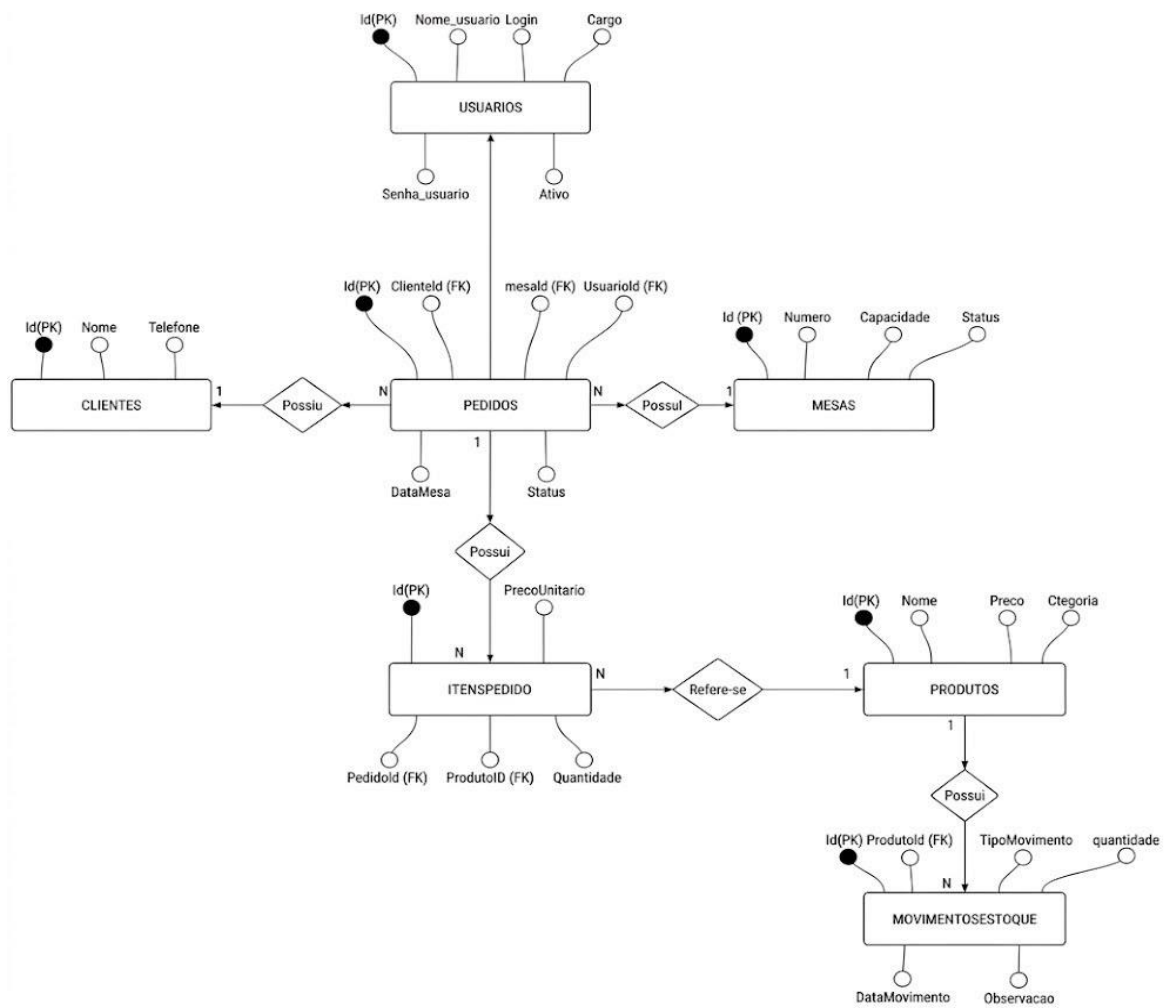
Mesas: gerenciamento das mesas do local, com ID, número da mesa, capacidade de pessoas e status atual.

Produtos: lista dos itens comercializados, incluindo ID, nome, preço e categoria.

Pedidos: centraliza a venda, registrando o ID do pedido, o cliente que comprou, a mesa utilizada, o usuário que atendeu, a data da venda e o status do pedido.

Itens_Pedido: detalhamento do que foi vendido em cada pedido, com ID próprio, vínculo com a tabela de pedidos, vínculo com a tabe

7.2 Modelo Entidade-Relacionamento (MER)



7.3 Documentação do (MER)

Documentação simples do Modelo Entidade-Relacionamento para o sistema de gestão de pedidos e estoque. A estrutura e os vínculos foram definidos com auxílio de inteligência artificial e desenhados no Lucidchart.

ENTIDADES E ATRIBUTOS

Clientes: Id (PK), Nome, Telefone.

Usuarios: Id (PK), Nome_usuario, Login, Senha_usuario, Cargo, Ativo.

Mesas: Id (PK), Numero, Capacidade, Status.

Produtos: Id (PK), Nome, Preco, Ctegoria.

Pedidos: Id (PK), Clienteld (FK), mesald (FK), Usuariold (FK), DataMesa, Status.

ItensPedido: Id (PK), PedidoId (FK), ProdutoID (FK), PrecoUnitario, Quantidade.

MovimentosEstoque: Id (PK), ProdutoId (FK), TipoMovimento, quantidade, DataMovimento, Observacao.

RELACIONAMENTOS

Clientes para Pedidos: 1 para N (Um cliente faz vários pedidos).

Usuarios para Pedidos: 1 para N (Um usuário atende vários pedidos).

Mesas para Pedidos: 1 para N (Uma mesa recebe vários pedidos).

Pedidos para ItensPedido: 1 para N (Um pedido tem vários itens).

Produtos para ItensPedido: 1 para N (Um produto está em vários itens).

Produtos para MovimentosEstoque: 1 para N (Um produto tem vários movimentos de estoque).

8. Conclusão

O desenvolvimento do **Sistema de Gerenciamento de Bar – VaughanBar** possibilitou colocar em prática os principais conceitos estudados na disciplina de Banco de Dados. Durante o projeto, foi desenvolvida uma estrutura capaz de organizar informações de clientes, usuários, mesas, produtos, pedidos e movimentações de estoque, estabelecendo relacionamentos entre essas informações.

A utilização de **chaves primárias e estrangeiras, restrições de integridade e relacionamentos entre as tabelas** permitiu criar uma estrutura mais organizada e confiável, reduzindo a possibilidade de inconsistências nos dados. Além disso, a aplicação das operações **CRUD** possibilitou realizar o cadastro, consulta, atualização e exclusão de informações, atendendo às principais necessidades do sistema.

A construção do **DER e do MER** também foi importante para representar visualmente a estrutura do banco e compreender como as entidades se relacionam. As consultas realizadas demonstraram como os dados armazenados podem ser relacionados e utilizados para obter informações relevantes sobre clientes, pedidos, produtos e estoque.

Por fim, o projeto contribuiu para o desenvolvimento dos conhecimentos práticos da equipe, desde a modelagem e criação das tabelas até a manipulação e consulta dos dados. Dessa forma, o **VaughanBar** representa uma aplicação dos conceitos de banco de dados em uma situação próxima de um ambiente comercial real, cumprindo os objetivos propostos para o trabalho